Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лабораторная работа №1 по дисциплине “Фронт-энд разработка”

Семестр IV

Выполнил:
студент
Ковров Евгений Вадимович
гр. J3212
ИСУ 466206

Санкт-Петербург
2026

1 Задача

Целью лабораторной работы являлась разработка вёрстки веб-приложения средствами HTML, CSS и Bootstrap по выбранному варианту.

В качестве варианта была выбрана **платформа для покупки билетов на мероприятия**. В рамках работы требовалось спроектировать и сверстать набор взаимосвязанных страниц сервиса, отражающих основные пользовательские сценарии и функции платформы.

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо было реализовать следующие страницы и интерфейсные элементы:

- страницу входа;
- страницу регистрации;
- личный кабинет пользователя с просмотром купленных билетов и оформлением возвратов;
- страницу поиска мероприятий с возможностью фильтрации по типу, дате и месту проведения;
- страницу отдельного мероприятия, содержащую описание, место проведения, схему зала и отзывы;
- личный кабинет организатора с возможностью создания событий и управления продажами.

Дополнительно требовалось продумать и реализовать элементы интерфейса, в которых целесообразно использование JavaScript, например открытие модальных окон и другие базовые интерактивные сценарии.

2 Ход работы

Работа над проектом велась поэтапно: сначала была подготовлена базовая структура проекта и общие стили, затем последовательно реализованы основные страницы сервиса в соответствии с выбранным вариантом.

2.1 Подготовка структуры проекта

На первом этапе была создана базовая структура проекта. Для хранения пользовательских стилей и JavaScript-кода были выделены отдельные директории `assets/css` и `assets/js`. Основные страницы приложения были размещены в корне каталога лабораторной работы.

На этом же шаге были добавлены базовые файлы `styles.css` и `app.js`.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/css/styles.css" rel="stylesheet">
```

Листинг 1: Подключение Bootstrap и пользовательских стилей

Использование Bootstrap через CDN позволило быстро получить доступ к сетке, компонентам и utility-классам, а отдельный файл пользовательских стилей был необходим для настройки цветовой палитры и темной темы интерфейса.

2.2 Реализация главной страницы поиска мероприятий

Следующим этапом была разработана главная страница `index.html`. На ней был размещён основной сценарий работы пользователя: просмотр списка мероприятий, поиск и фильтрация.

Страница была разделена на несколько логических блоков:

- верхняя навигационная панель;
- hero-блок с заголовком и поисковой строкой;
- боковая панель фильтров для десктопной версии;
- сетка карточек мероприятий;
- offcanvas-панель фильтров для мобильных устройств;
- модальное окно покупки билета.

В качестве основы для адаптивной раскладки использовалась сетка Bootstrap. Боковая панель фильтров и список карточек были размещены в одной строке, но с разным поведением на больших и малых экранах.

```html
<div class="row g-4">
  <aside class="col-lg-3 d-none d-lg-block">
    ...
  </aside>

  <section class="col-lg-9">
    ...
  </section>
</div>
```

Листинг 2: Разделение страницы на фильтры и список мероприятий

Класс `col-lg-3` задаёт ширину панели фильтров на больших экранах, а сочетание `d-none d-lg-block` скрывает её на мобильных устройствах. Вместо этого на малых экранах используется offcanvas-компонент Bootstrap.

Карточки мероприятий были организованы в адаптивную сетку:

```html
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-xl-3 g-3">
  <div class="col">
    <div class="card card-hover h-100 rounded-4">
      ...
    </div>
  </div>
</div>
```

Листинг 3: Адаптивная сетка карточек мероприятий

Такое решение позволило реализовать автоматическое изменение количества колонок в зависимости от ширины экрана: одна колонка на мобильных устройствах, две на средних экранах и три на широких.

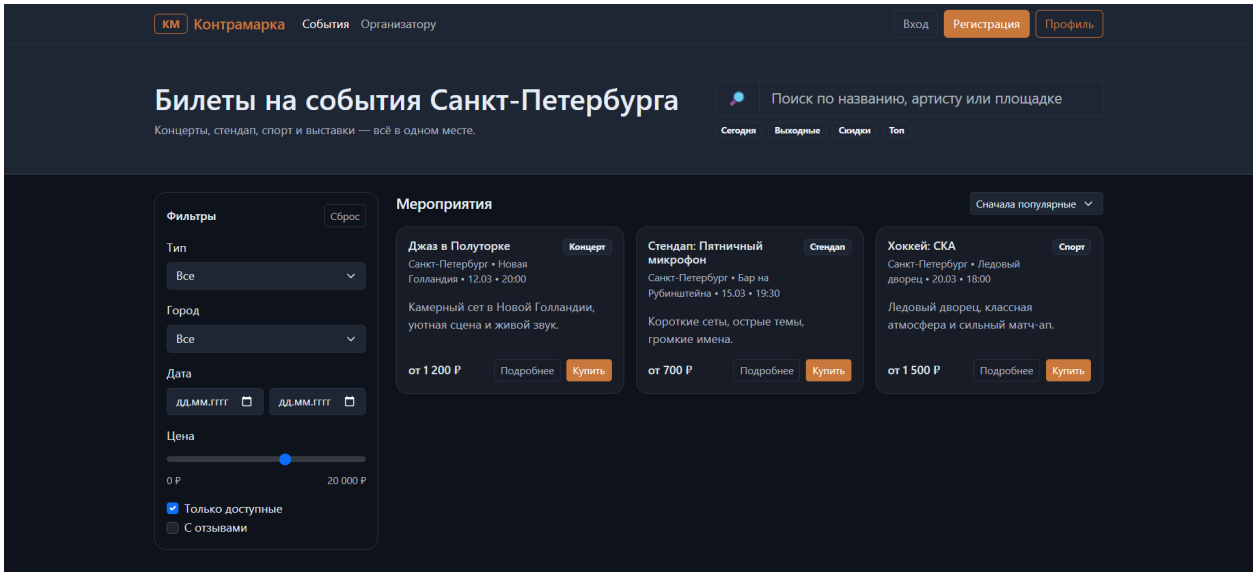

Рис. 1: Главная страница поиска мероприятий

2.3 Реализация страниц входа и регистрации

После разработки главной страницы были созданы страницы `login.html` и `register.html`. Они реализуют базовые формы авторизации и регистрации пользователя.

При разработке использовались стандартные компоненты Bootstrap для форм: `form-control`, `form-label`, `form-check`, а также сетка для размещения полей в несколько колонок на странице регистрации.

```
<div class="row g-3">
  <div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Имя</label>
    <input class="form-control" required>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Фамилия</label>
    <input class="form-control" required>
  </div>
</div>
```

Листинг 4: Пример формы регистрации

Такой подход позволил сделать формы компактными, читаемыми и адаптивными: на больших экранах часть полей располагается в одной строке, а на малых автоматически переходит в одну колонку.

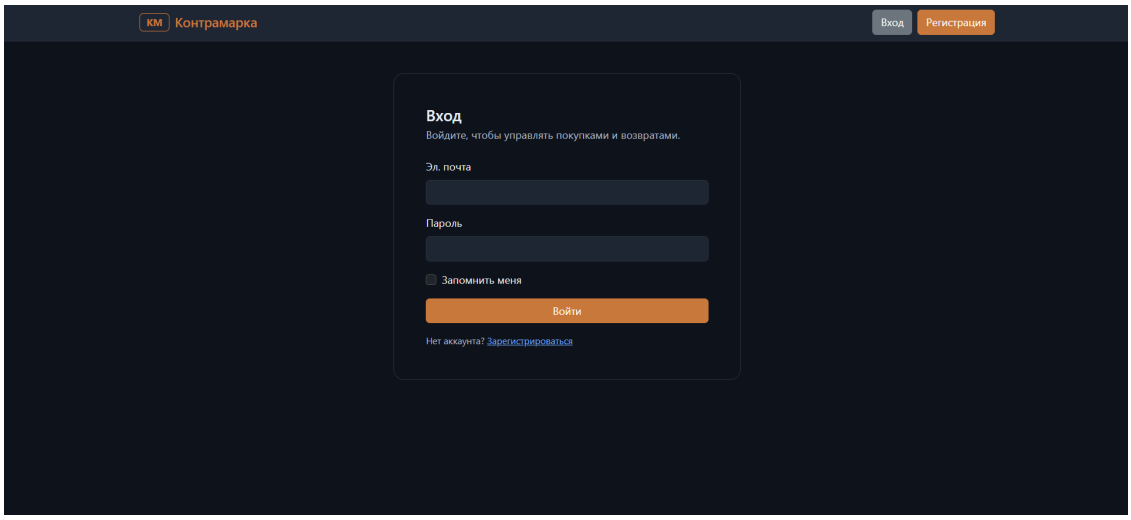

Рис. 2: Страница входа

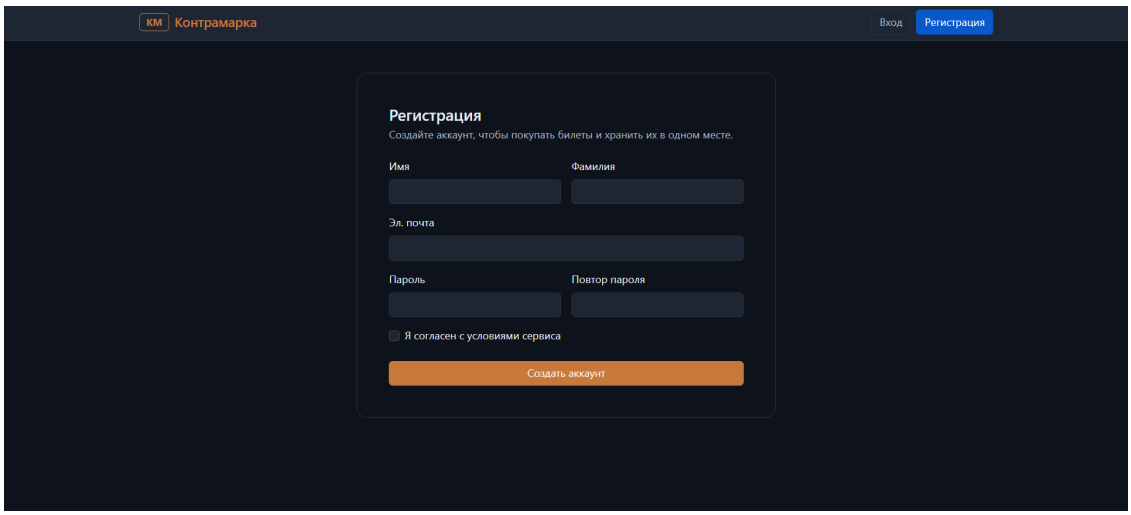

Рис. 3: Страница регистрации

2.4 Реализация личного кабинета пользователя

Следующим шагом был создан файл `profile.html`, содержащий личный кабинет пользователя. На этой странице были реализованы:

- список купленных билетов;
- блок с историей возвратов;
- форма настройки профиля;
- модальное окно для оформления возврата.

Основная часть страницы была разбита на две колонки: более широкую для списка билетов и возвратов и более узкую для настроек профиля.

```
<div class="row g-4">
  <div class="col-lg-8">
    ...
  </div>

  <div class="col-lg-4">
    ...
  </div>
</div>
```

Листинг 5: Двухколоночная структура личного кабинета

Для отображения купленных билетов использовался компонент `list-group`, который хорошо подходит для повторяющихся элементов с однотипной структурой.

Также на этой странице была добавлена небольшая JavaScript-логика для модального окна возврата: при открытии окна в него подставляется название выбранного билета.

```
refundModal.addEventListener('show.bs.modal', (event) => {
  const button = event.relatedTarget;
  const ticket = button?.getAttribute('data-ticket') || -'';
  refundTicketName.textContent = ticket;
});
```

Листинг 6: Подстановка названия билета в модальное окно возврата

Такое решение позволило использовать одно универсальное модальное окно для нескольких билетов, не создавая отдельную форму под каждый элемент.

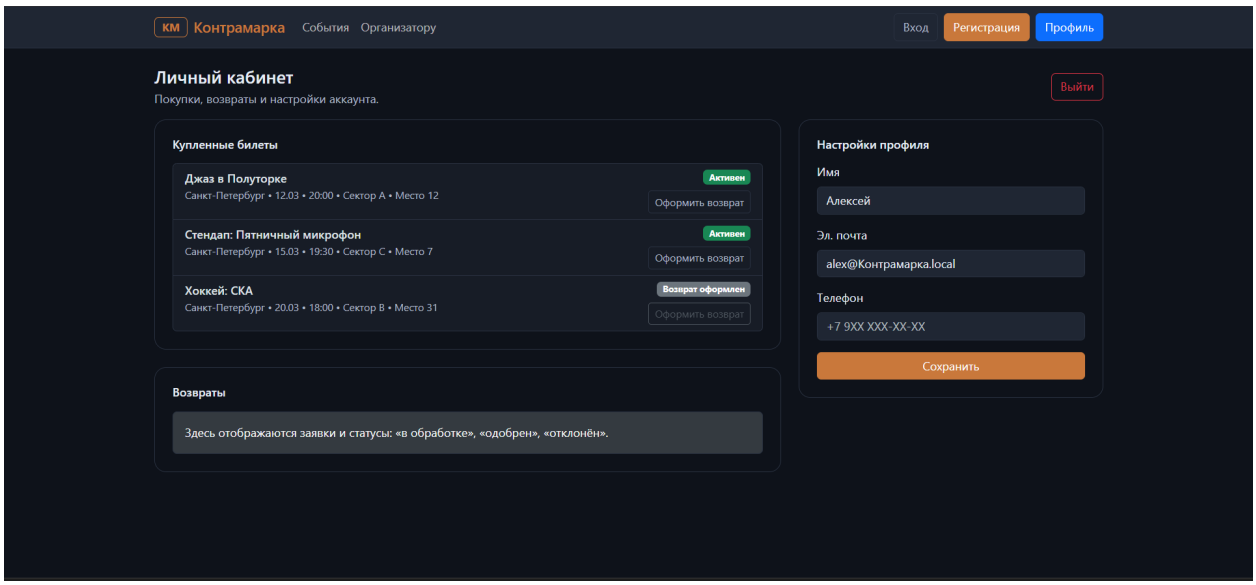

Рис. 4: Личный кабинет пользователя

2.5 Реализация страниц отдельных мероприятий

Для более детального представления событий были созданы отдельные страницы мероприятий: `event-jazz.html`, `event-standup.html` и `event-hockey.html`. Это позволило связать главную страницу со страницами конкретных событий и избежать ситуации, когда кнопка «Подробнее» ведёт на отсутствующий ресурс.

На странице мероприятия были размещены:

- название события и краткое описание;
- место проведения;

- схема зала;
- отзывы посетителей;
- кнопки покупки, добавления в избранное и публикации отзыва.

Страница построена в виде двух колонок: основное описание и отзывы слева, информация о месте проведения и схеме зала справа.

```
<div class="row g-4 align-items-start">
  <div class="col-lg-7">
    ...
  </div>

  <div class="col-lg-5">
    ...
  </div>
</div>
```

Листинг 7: Структура страницы мероприятия

Для оформления схемы зала использовалась вложенная сетка Bootstrap, состоящая из нескольких ячеек, обозначающих сектора.

```
<div class="row g-2">
  <div class="col-3"><div class="border rounded-3 text-center py-2 small">A</div></div>
  <div class="col-3"><div class="border rounded-3 text-center py-2 small">B</div></div>
  <div class="col-3"><div class="border rounded-3 text-center py-2 small">C</div></div>
  <div class="col-3"><div class="border rounded-3 text-center py-2 small">D</div></div>
</div>
```

Листинг 8: Фрагмент схемы зала

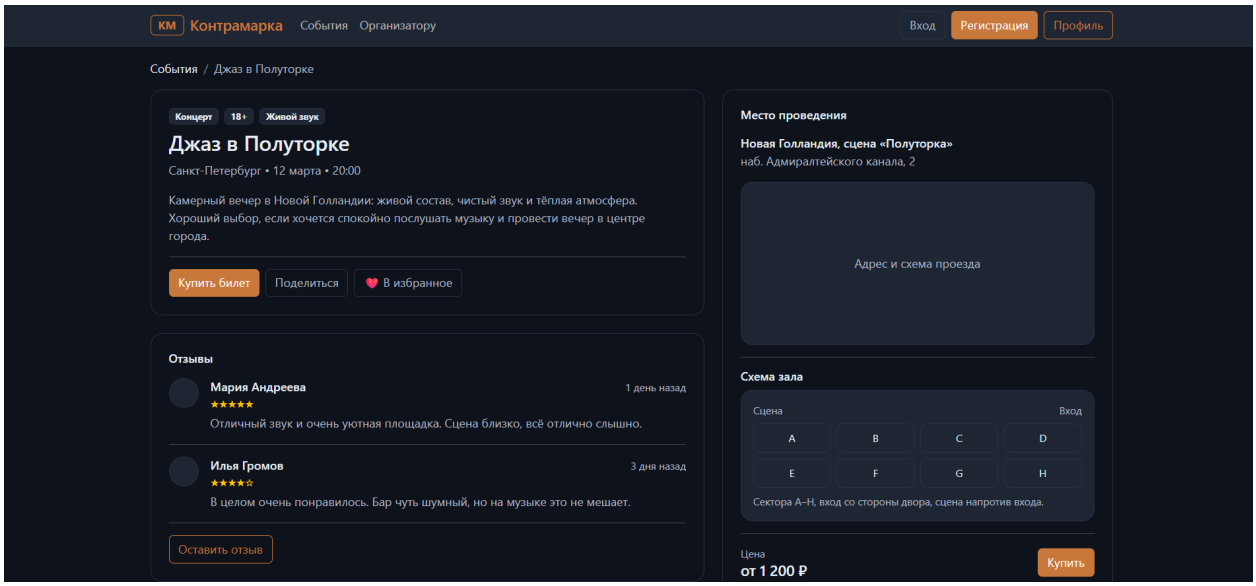

Рис. 5: Страница отдельного мероприятия

2.6 Реализация личного кабинета организатора

После этого был разработан файл `organizer.html`, реализующий личный кабинет организатора. На данной странице были собраны элементы, необходимые для управления событиями:

- сводная информация по активным событиям и продажам;
- таблица со списком мероприятий;
- быстрые настройки организатора;
- модальные окна создания события, управления событием и запроса выплаты.

Для отображения списка мероприятий использовалась таблица Bootstrap, помещённая в контейнер `table-responsive`, что обеспечивает корректное отображение на узких экранах.

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table align-middle">
    <thead>
      <tr>
        <th>Событие</th>
        <th>Дата</th>
        <th>Продажи</th>
        <th>Статус</th>
        <th class="text-end">Действия</th>
      </tr>
    </thead>
  </table>
</div>
```

Листинг 9: Таблица мероприятий организатора

Для визуального отображения продаж по каждому событию использовался компонент `progress`, встроенный в Bootstrap.

Кроме того, на этой странице также была реализована JavaScript-логика для модального окна управления событием: при открытии окна подставляется название выбранного мероприятия.

```
manageModal.addEventListener('show.bs.modal', (event) => {
  const button = event.relatedTarget;
  const title = button?.getAttribute('data-title') || -'';
  manageEventTitle.textContent = title;
});
```

Листинг 10: Подстановка названия мероприятия в модальное окно управления

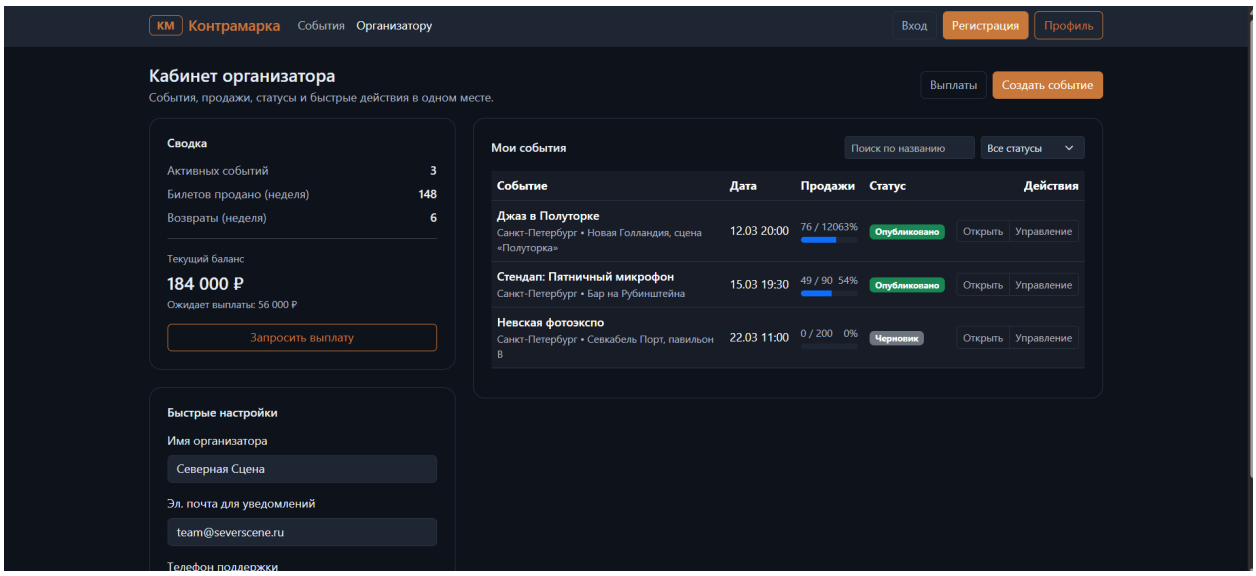

Рис. 6: Личный кабинет организатора

2.7 Настройка общей стилистики и темной темы

После создания основных страниц были доработаны пользовательские стили в файле `styles.css`. Основной задачей на этом этапе было формирование единой визуальной стилистики сайта: темной темы, акцентного цвета, оформления карточек, форм и модальных окон.

В качестве базового решения использовалась тёмная тема Bootstrap, активированная через атрибут `data-bs-theme=''dark''`, после чего отдельные компоненты были дополнительно настроены при помощи пользовательских CSS-переменных.

```
:root {
  --bg-main: #0E121A;
  --bg-surface: #171C26;
  --bg-elevated: #1F2633;
  --border-soft: #2B3342;

  --text-primary: #E6EDF6;
  --text-secondary: #9CA7B8;

  --accent-primary: #C9783B;
}
```

Листинг 11: Использование CSS-переменных для задания палитры

Такой подход упростил централизованную настройку внешнего вида и позволил обеспечить единый стиль на всех страницах приложения.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана вёрстка веб-приложения для покупки билетов на мероприятия. Интерфейс реализован с использованием HTML, CSS и фреймворка Bootstrap.

В процессе работы была спроектирована структура приложения и реализованы основные страницы сервиса: главная страница поиска мероприятий, страницы входа и регистрации, личный кабинет пользователя, страницы отдельных мероприятий и кабинет организатора. Для построения адаптивной структуры использовалась сетка Bootstrap, а также готовые компоненты фреймворка, такие как карточки, формы, таблицы, модальные окна и offcanvas-панели.

Благодаря использованию Bootstrap удалось значительно упростить разработку интерфейса и обеспечить корректное отображение страниц на устройствах с различной шириной экрана. Для настройки внешнего вида и формирования единой стилистики сайта были использованы пользовательские CSS-стили и переменные.

Также была реализована базовая JavaScript-логика для интерактивных элементов интерфейса, в частности для работы модальных окон (покупка билета, возврат билета, управление событиями).

В результате лабораторной работы был создан прототип интерфейса билетной платформы, который реализует основные пользовательские сценарии и может быть использован в дальнейшем как основа для разработки полноценного веб-приложения с подключением внешнего API и использованием клиентских фреймворков.